

Materia: Tecnología de Materiales Electrónicos	Código: 25.12
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 24/3/2023 12:30:17	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
50	hs. teóricas
10	hs. prácticas
8	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Principios fundamentales de funcionamiento, condiciones de operación y uso (respuesta en frecuencia, cálculo de características, etc.) de los componentes electrónicos básicos: resistores, capacitores, inductancias y transformadores, elementos de protección de circuitos electrónicos, fuentes de energía: pilas y baterías, celdas, manejo del calor en componentes y dispositivos, elementos de optoelectrónica, motores.

➤ Presentación de la materia:

En 25.12 Tecnología de Materiales Electrónicos se presentan y analizan los aspectos prácticos de los principales componentes que se utilizan en un circuito electrónico. Se hace especial hincapié en los conceptos físicos que rigen su funcionamiento para poder extrapolar los conocimientos a nuevos componentes en el futuro. Perteneciente al 3er año de la carrera de Ing. Electrónica, es el primer paso para entender cómo se fabrican y cómo funcionan los principales componentes electrónicos. Es necesario que los alumnos posean sólidos conocimientos de matemática y física, ya que durante las clases se analizarán los aspectos prácticos de cada componente aplicando los conocimientos básicos. Los alumnos podrán aplicar las herramientas de matemática y física que han visto en materias previas, para el análisis y modelado de los componentes que utilizarán en las materias siguientes de la carrera.

Se espera fomentar en el alumno el pensamiento multivariable, ya que para seleccionar el mejor componente para una aplicación se deben considerar aspectos no sólo propios de los circuitos sino también externos, como ser: mercados (local o internacional), costos, variables de uso, eficiencia energética, aspectos ambientales, etc.

> Objetivos de aprendizaje:

Se espera que el alumno comprenda los conceptos físicos y matemáticos elementales que rigen el funcionamiento de los componentes, no sólo para poder utilizarlos de la mejor manera, sino también para estar preparado para analizar y entender nuevos componentes en el futuro.

Que el alumno conozca los principales elementos de los circuitos electrónicos, desde un punto de vista práctico, que incluye su fabricación, circuitos equivalentes, pérdidas y errores.

> Contenidos:

Título	Descripción
Resistores, Capacitores, Inductores y Transformadores	Analizar el principio de funcionamiento desde el punto de vista físico-matemático, estudiando las interacciones y efectos no deseados para la construcción de modelos de funcionamiento, con distintos niveles de aproximación dependiendo de la aplicación en que serán usados. Conocer los métodos de fabricación y diseño, tecnologías constructivas, analizando las ventajas y desventajas de cada una. Estudiar la construcción de los modelos equivalentes eléctricos para poder entender el funcionamiento bajo distintas situaciones de uso. Conocer los métodos de identificación más usados y las normas para la definición de los valores comerciales. Estudiar las características especiales de cada tecnología, buscando identificar su forma de uso más eficiente en función de la aplicación o el comportamiento deseado. Aprender a buscar y analizar hojas de datos de distintos fabricantes.
Manejo del calor	Estudiar las principales formas en la que los componentes electrónicos manejan el calor, generado generalmente por las pérdidas en funcionamiento. Cómo optimizar el uso de las tres formas principales de transmisión de calor: radiación, conducción y convección. Analizar el funcionamiento de los principales elementos utilizados en la práctica: disipadores, ventilación forzada, celdas Peltier, materiales para interfaces y aislantes.
Protección de circuitos	Analizar las fuentes principales de descargas electrostáticas en circuitos y los modos de falla que generan. Estudiar el principio de funcionamiento de los principales elementos y circuitos de protección: filtros de línea, varistores, descargadores gaseosos, fusibles, diodos zener, etc. Estudiar la importancia de los sistemas de múltiples puestas a tierra. Aprender a estimar mediante cálculos y hojas de datos los valores de componentes para protección de distintos tipos de circuitos.
Motores	Analizar las fuentes principales de descargas electrostáticas en circuitos y los modos de falla que generan. Estudiar el principio de funcionamiento de los principales elementos y circuitos de protección: filtros de línea, varistores, descargadores gaseosos, fusibles, diodos zener, etc. Estudiar la importancia de los sistemas de múltiples puestas a tierra. Aprender a estimar mediante cálculos y hojas de datos los valores de componentes para protección de distintos tipos de circuitos.
Fuentes de energía	Estudiar el principio de funcionamiento de las principales fuentes de energía para circuitos

	electrónicos: pilas y baterías, celdas de combustible, paneles fotovoltaicos, etc. Analizar las ventajas y desventajas de las baterías primarias, secundarias, terciarias y de flujo, teniendo especial cuidado en los aspectos ecológicos. Analizar los distintos métodos de carga y descarga, y la estimación de la Capacidad Real de pilas secundarias
Optoelectrónica	Conocer los principios de funcionamiento de los Led y su aplicación en circuitos.

➤ Estrategias de enseñanza:

A fin de acompañar el aprendizaje de los alumnos se utilizarán distintas estrategias de enseñanza, dependiendo, por ejemplo, de la complejidad teórica del tema, de la posibilidad de realizar demostraciones en clase y de la disponibilidad de equipamiento de laboratorio.

Debido a que es una de las primeras materias de electrónica aplicada de la carrera, se hará especial hincapié en la incorporación de los diferentes conceptos por parte de los alumnos mediante:

- la resolución de problemas: se resolverán problemas intercalados con las clases teóricas, para que los alumnos comiencen a desarrollar su propio criterio de magnitudes, se familiaricen con las unidades y los términos técnicos, y puedan aplicar correctamente las herramientas de matemática y física que ya conocen de materias anteriores. Tendrán también disponibles problemas y ejercicios para resolver por su cuenta, que les permita verificar por sí mismos si están entendiendo y asimilando correctamente los conceptos.
- La implementación de situaciones de Role-Play durante las clases teóricas que ayuden a los alumnos a asimilar los complicados conceptos físicos, asociándolos con elementos y situaciones de la vida cotidiana con los que ya están familiarizados.
- Durante las clases se asignarán "tareas para el hogar" (TH) que les permita refrescar fuera del aula los conceptos vistos en clase, identificando por ellos mismos sus puntos débiles. Las TH serán de distinto formato, dependiendo del tema que se esté tratando, como ser investigación, resolución de casos, simulación de aplicaciones reales y desarrollo de pequeños proyectos, orientadas sobre todo al desarrollo de razonamientos críticos para obtener conclusiones que les permitan desarrollar su propio criterio ingenieril.
- el estudio de casos reales, basados en información provista por los fabricantes de los componentes (hojas de datos o datasheets) permite que el alumno desarrolle sus habilidades para identificar los datos más relevantes para su aplicación, pudiendo aprender a identificar en forma gradual aquellos que son realmente confiables y los que están destinados a la promoción comercial, y por lo tanto son menos estrictos y/o confiables.

Durante cada clase se explicarán los conceptos asociados a las distintas tecnologías o componentes, haciendo hincapié en las relaciones entre los distintos tipos de fenómenos y sus consecuencias en los circuitos o aplicaciones. Se utilizará gran cantidad de material de textos, sobre todo hojas de datos reales de fabricantes de componentes, además de la asistencia de bibliografía en los casos en los que exista material debidamente actualizado.

Cada vez que el tema y la dinámica de la clase lo permita, se realizarán demostraciones de componentes, su funcionamiento, su estructura interna o sus métodos de fabricación, permitiendo que el alumno tenga un contacto directo con las distintas tecnologías, apoyando con material audiovisual aquellos componentes que no sea posible llevar al aula o mostrar en laboratorio.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Demostración de componentes	En cada clase se mostrarán ejemplos de los componentes y tecnologías, desarmando los que se pueda para analizar su estructura interna y procesos de fabricación A medida que se vayan explicando las distintas tecnologías en la teoría, se irán entregando a los alumnos componentes que reflejen en la práctica los conceptos teóricos. Se formarán grupos de alumnos para analizar las distintas tecnologías y discutir entre todos sus principales características. El docente motivará y guiará a los alumnos para que logren descubrir toda la información requerida de cada componente, o para que observen y asocien las estructuras físicas con los conceptos teóricos.

Seguridad en el uso de capacitores	tomando las medidas de seguridad necesarias, durante la clase, se alimentará con una fuente de CC un capacitor electrolítico de aluminio, polarizado en inversa. Se analizará la forma de variación de la corriente hasta que la presión interna de los gases genere una liberación catastrófica. Se analizará con los alumnos las implicancias y peligros de una falla catastrófica de un capacitor electrolítico, motivando en ellos la conciencia de trabajo seguro.
Almacenamiento de energía en forma de campo magnético	Mediante el uso de un transformador de baja frecuencia se demostrará la capacidad de almacenamiento de energía de los circuitos magnéticos y la existencia de las inductancias de magnetización y dispersión del modelo equivalente de un transformador. Se permitirá que los alumnos experimenten directamente los conceptos de energía almacenada y la FEM inducida en un circuito con alta variación de corriente.
Características de disipadores	Mediante un sencillo experimento de laboratorio los alumnos podrán verificar los conceptos principales asociados a la conducción y convección térmica. Verificando en la práctica las principales observaciones en el uso de disipadores y convección forzada vistos en la teoría.
Armado de prototipos electrónicos	Para comprender los aspectos prácticos de la soldadura de componentes electrónicos y el armado de prototipos los alumnos deberán construir un pequeño experimento donde deberán seleccionar algunos componentes, realizar cálculos simples de valores y experimentar soldando sobre placas PCB su propio proyecto.

➤ Recursos didácticos:

El dictado se realizará con archivos tipo PPT o PDF como ayuda didáctica a los efectos de agilizar el uso del tiempo en clase en los puntos que involucren gráficos o diagramas esquemáticos complicados. Se ilustrará la teoría resolviendo problemas y realizando demostraciones prácticas en clase. Se mostrarán componentes reales para ilustrar cada tecnología vista en clase, desarmando incluso algunos para analizar su estructura interna y procesos de fabricación. Los alumnos tendrán disponibles guías de ejercicios, que podrán resolver al finalizar cada tema. Estos ejercicios desarrollarán en el alumno la capacidad de análisis y la práctica necesaria para la correcta asimilación de los conceptos fundamentales.

Debe considerarse que las clases teóricas incluirán muchos conceptos de orden práctico, que pueden no estar incluidos en forma explícita en la bibliografía, por lo que se recomienda a los alumnos una activa participación en clase.

Durante las clases se asignarán distintas "tareas para el hogar", la resolución de dichas tareas forma parte del contenido de la materia y por lo tanto podrá ser evaluada en los exámenes.

Por tratarse de una asignatura que se actualiza muy rápidamente, prácticamente no existe un texto que cubra la totalidad del material que se imparte en el curso. En muchos casos el mejor material didáctico lo constituyen las notas de aplicación, hojas de datos o datasheets que publican los fabricantes de componentes en Internet. La cátedra señalará al alumnado los "links" a esas páginas, y en el plan de clases indica la bibliografía en aquellos casos que se trate de principios teóricos clásicos o de material de consulta adicional sobre los temas del curso.

Durante los exámenes los alumnos podrán disponer de una ayuda memoria, escrita en original en una carilla tamaño A4, donde podrán volcar toda la información que consideren relevante. En la experiencia de la cátedra, la confección de esta ayuda en un espacio limitado, permite que el alumno aprenda a resumir la información y que se concentre en los conceptos, sin tener que estudiar de memoria ecuaciones complicadas. Durante el examen se les requerirá deducir todas las ecuaciones que utilice a partir de los principios físicos elementales por lo que tener anotado el resultado final no les exime de conocer el camino necesario para su deducción, así como las aproximaciones

realizadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se realizarán dos exámenes parciales principales y algunas evaluaciones menores (parcialitos) cuando a criterio de la cátedra sea conveniente, por ejemplo: al finalizar un tema que requiere de su entendimiento para continuar con el siguiente, o para motivar a que los alumnos sigan la materia al día. Los exámenes podrán contener ejercicios numéricos, resolución de casos, preguntas teóricas, y/o análisis de componentes o materiales (por ejemplo identificar la tecnología de un capacitor o resistor).

El examen final podrá estar formado por dos partes, una práctica donde el alumno deberá identificar correctamente cierta cantidad de componentes y otra teórica/práctica con características similares a los de los exámenes parciales. Todas y cada una de las partes del final deberán aprobarse para considerar aprobado el examen.

La cátedra especificará en cada examen las condiciones especiales de aprobación, como ser: número mínimo de ejercicios o puntaje, utilización de ayudas, etc.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia deberán aprobarse los exámenes parciales, el número de evaluaciones menores que la cátedra disponga en el cuatrimestre y los trabajos de laboratorio. Sólo se podrá recuperar 1 (un) examen parcial. En el caso que un alumno deba rendir un recuperatorio la nota de cursada será como máximo 4.

Aquellos alumnos que reprueben ambos exámenes parciales deberán recurrar la materia sin posibilidad de recuperación.

Los exámenes podrán contener temas teóricos, ejercicios y análisis práctico de componentes. Todas y cada una de las partes del examen final debe ser aprobadas para aprobar la asignatura.

La nota de cursada será el promedio de las notas de los exámenes parciales, redondeadas al medio entero más cercano utilizando la función " $\text{=round(promedio*2,0)/2}$ " de Excel. La cátedra podrá adicionar una nota al promedio en caso de que haya evaluaciones menores (parcialitos) o de concepto para beneficiar a los alumnos que hayan tenido una destacada participación en clase.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	KREIN, PHILIP T.. ELEMENTS OF POWER ELECTRONICS. NEW YORK: OXFORD, 1998
2	Mohan, Undeland, Robbins. Power Electronics. Converters, applications and design. 3rd. Edition. John Wiley & Sons Inc., 2003
3	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	SCHERZ, PAUL.. PRACTICAL ELECTRONICS FOR INVENTORS. NUEVA YORK: MCGRAW HILL, 2000
2	MALONEY, TIMOTHY J.. Electrónica Industrial Moderna. MEXICO: PRENTICE HALL, 1997